

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS UNICEN

Test paramétricos y no paramétricos

Test paramétricos y no paramétricos

01. Fundamentos y Decisiones

- Pruebas paramétricas vs. no paramétricas.
- El procedimiento general de 5 pasos.
- Comprender errores Tipo I, Tipo II y potencia.

02. Pruebas de Una y Dos Medias

- Test t para una muestra
- Test t para muestras independientes y apareadas.
- Test t para dos proporciones.

03. Validación de Supuestos

- Normalidad: Shapiro-Wilks, K-S y Q-Q Plots.
- Homocedasticidad: F de Fisher y Test de Levene.
- Caso práctico con el dataset Iris.

04. Pruebas Libres y ANOVA

- Pruebas de Mann-Whitney, Wilcoxon y Mediana.
- Análisis de Varianza (ANOVA de una vía).
- Comparaciones múltiples post-hoc (Tukey vs. LSD).

Test paramétricos y no paramétricos

El Dilema del Científico de Datos: ¿Qué Prueba Elegir?

La Naturaleza del Dato y sus Límites

- En ciencia de datos, la elección correcta del test estadístico define el rigor de cualquier conclusión posterior.
- No podemos elegir a ciegas: la decisión depende estrictamente del tipo de datos y de los supuestos que podamos verificar.
- La violación de supuestos invalida los resultados posteriores y es la causa más común de estudios metodológicamente incorrectos

La Bifurcación Metodológica

¿Podemos asumir una distribución de probabilidad conocida?

Esta pregunta divide las pruebas en dos grandes ramas.

- **Test Paramétricos**: Exigen formas funcionales específicas (como la curva normal) y datos en escalas continuas.
- **Test No Paramétricos** (Distribución Libre): No asumen una distribución específica. Flexibles, aplicables a datos nominales, ordinales o cuando fallan los supuestos.

Test paramétricos y no paramétricos

Ejemplos de Test Paramétricos

- ✓ Test de hipótesis sobre una media
- ✓ Test de hipótesis sobre una proporción
- ✓ Prueba t de Student: Comparación de medias entre dos grupos.
- ✓ ANOVA (Análisis de Varianza): Comparación de medias entre tres o más grupos.

Ejemplos de Test no paramétricos

- ✓ Prueba Chi- cuadrado de independencia entre variables categóricas
- ✓ Prueba de Mann-Whitney U: Comparación de dos grupos independientes.
- ✓ Prueba de Wilcoxon: Comparación de dos grupos relacionados.
- ✓ Kruskal-Wallis: Comparación de tres o más grupos independientes.

Test paramétricos y no paramétricos

Ventajas y desventajas

✅ Ventajas Paramétricos

- Más poderosos estadísticamente: más probabilidades de detectar diferencias si existen.
- Proporcionan estimaciones más precisas.

❌ Desventajas Paramétricos

- Requieren que los datos sigan una distribución específica.
- Sensibles a valores atípicos

✅ Ventajas No Paramétricos

- No requieren que los datos se distribuyan normalmente.
- Más robustos ante valores atípicos.

❌ Desventajas No Paramétricos

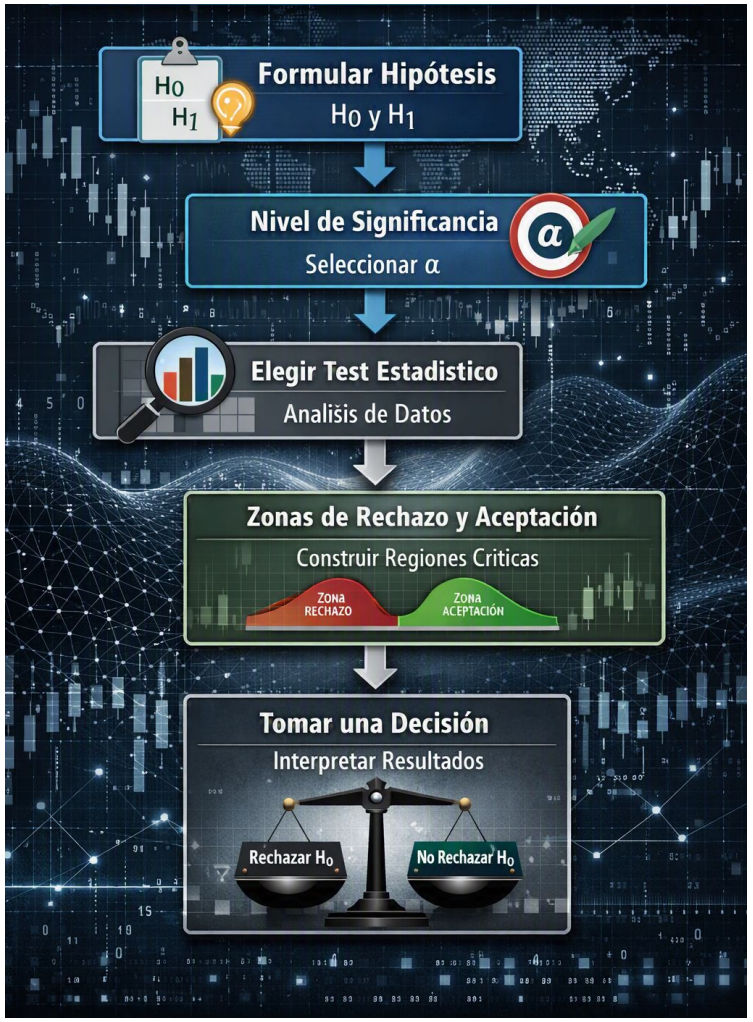
- Tienen menos poder estadístico en comparación con los test paramétricos.
- Proporcionan menos información sobre la magnitud de las diferencias.

Test parametricos y no paramétricos

Procedimiento general

El diseño de una investigación cuantitativa se puede resumir en estos pasos:

1. Formular hipótesis nula y alternativa(s)
2. Decidir el nivel de significancia/confianza estadística
3. Elegir un test estadístico a utilizarse según la información con la que se cuente
4. Construir las regiones de rechazo y aceptación
5. Tomar una decisión



Test paramétricos

Objetivo: tomar una decisión respecto del valor de un parámetro poblacional, con un **margen chico de error.**



A partir de un muestreo, estas proposiciones deben contrastarse para tomar una decisión entre aceptar o rechazar la hipótesis.

Parámetros poblacionales	Estimadores de los parámetros
μ	$\bar{X}$
σ^2	S^2
σ	S
p	$\hat{p}$

Test paramétricos: test t para una muestra

Una hipótesis estadística es una afirmación sobre algún **parámetro** de una población o sobre la **distribución de probabilidad de una variable aleatoria**

Por **Ejemplo para los datos de las casas** supongamos que queremos saber **si el valor medio de las casas (MEDV) es menor a los U$25000**.

Hipotesis????

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	B	LSTAT	MEDV
0	0.00632	18.0	2.31	0.0	0.538	6.575	65.2	4.0900	1.0	296.0	15.3	396.90	4.98	24.0
1	0.02731	0.0	7.07	0.0	0.469	6.421	78.9	4.9671	2.0	242.0	17.8	396.90	9.14	21.6
2	0.02729	0.0	7.07	0.0	0.469	7.185	61.1	4.9671	2.0	242.0	17.8	392.83	4.03	34.7
3	0.03237	0.0	2.18	0.0	0.458	6.998	45.8	6.0622	3.0	222.0	18.7	394.63	2.94	33.4

H_0: $\mu = 25$ H_0: $\mu = 25$ H_0: $\mu = 25$

H_1: $\mu \neq 25$ H_1: $\mu < 25$ H_1: $\mu > 25$

n=506, S^2 =9.20 (X=22.53)

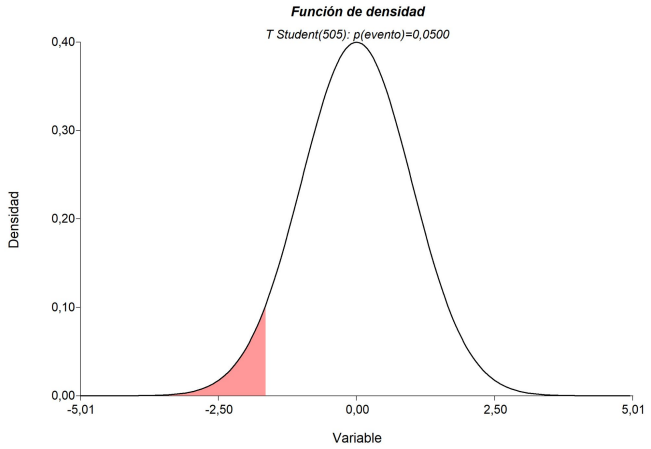
test t $\alpha = 0.05$

Test paramétricos: test t para una muestra



$$t_{Ho} = \frac{\bar{x} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$t_{H0} = \frac{22.52 - 25}{\sqrt{9.2/506}} = -6.03$$

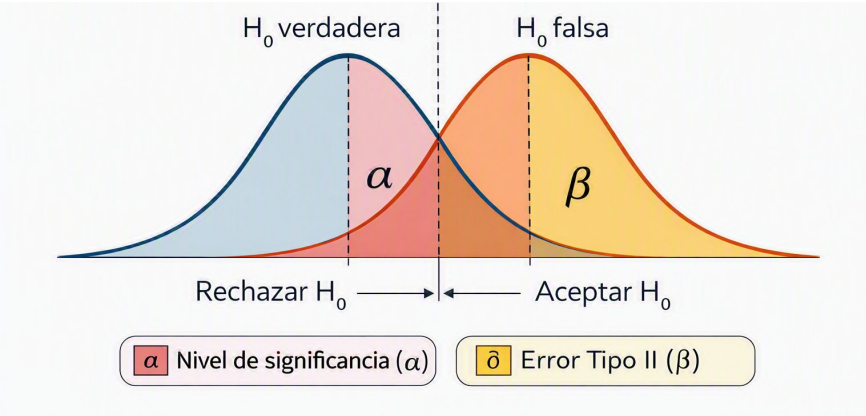


<u>Decisión:</u> Rechazar H_0 es decir el valor de las propiedades es significativamente menor a U$25000

Test paramétricos: Errores

Error Tipo I: α = P(rechazar H_0 / H_0 verdadera); nivel de significancia de la prueba
Error Tipo II: β = P(aceptar H_0 / H_0 Falsa)

Condición real / Decisión	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error Tipo I	Potencia
Aceptar H_0	Confianza	Error Tipo II



Test paramétricos: dos poblaciones

UNA población….

Parámetros poblacionales	Estimadores de los parámetros
μ	$\bar{X}$
σ^2	S^2
σ	S
p	$\hat{p}$

dos poblaciones? dos grupos? o mas??

Parámetros poblacionales	Estimadores de los parámetros
$\mu_1 - \mu_2$	$\overline{x_1} - \overline{x_2}$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\frac{S_1^2}{S_2^2}$
$p_1 - p_2$	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$

Supongamos que ahora queremos saber si el precio de las viviendas puede considerarse igual si limita o no con el Río Charles …. **tenemos dos grupos, queremos comparar 2 medias**

Test paramétricos: test t para 2 medias

CASO 1: Test t para muestras independientes

Dos muestras se consideran independientes si las observaciones se obtienen de forma aleatoria y no guardan relación. Se asume que cada muestra proviene de una población diferente, y nos interesa saber si las dos medias son iguales. Se plantean las hipótesis

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$
$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Estadístico de prueba:

$$t = \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t - Student\ (n_1 + n_2 - 2)gl$$

Test paramétricos: test t para 2 medias

SUPUESTOS O CONDICIONES REQUERIDAS

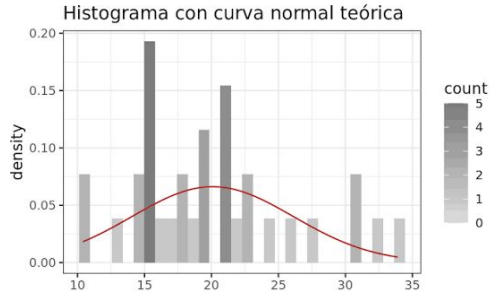
- ✓ **Independencia:** Las observaciones tienen que ser independientes unas de las otras.
- ✓ **Normalidad:** Las poblaciones que se comparan tienen que distribuirse de forma normal. En caso de cierta asimetría los *t*-test son considerablemente robustos cuando el tamaño de las muestras es igual o mayor a 30.
- ✓ **Igualdad de varianza (homocedasticidad):** La varianza de ambas poblaciones debe ser igual.

  En caso de no cumplirse esta condición, se puede emplear la corrección de Welch-Satterwhite. Esta corrección de los grados de libertad permite compensar la diferencia de varianzas.

$$v = \frac{\left(\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_x^2}{n_x}\right)^2}{(n_x - 1)} + \frac{\left(\frac{s_y^2}{n_y}\right)^2}{(n_y - 1)}}$$

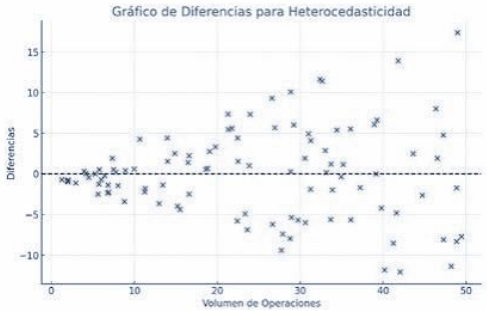
Test paramétricos: test t para 2 medias

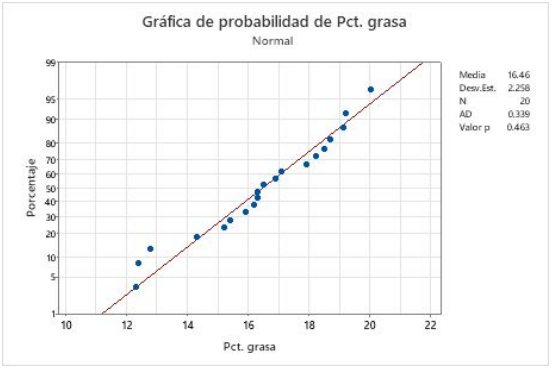
Supuestos



Normalidad:

- Test de Shapiro Wilks (1965 por Samuel Shapiro y Martin Wilk, se considera uno de las pruebas más potentes para el contraste de normalidad)
- Prueba de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S) no paramétrica que determina la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí.
- Pruebas de Anderson-Darling
- Gráfico: QQ- Plot





Homocedasticidad:

- Test F de Fisher (para dos grupos)
- Test de Levene (dos grupos o mas)

Test paramétricos: Normalidad

Test de Normalidad: Test de Shapiro- Wilks

Hipótesis

$$H_0: X \sim N$$

$$H_1: X \neq N$$

Estadístico de prueba:

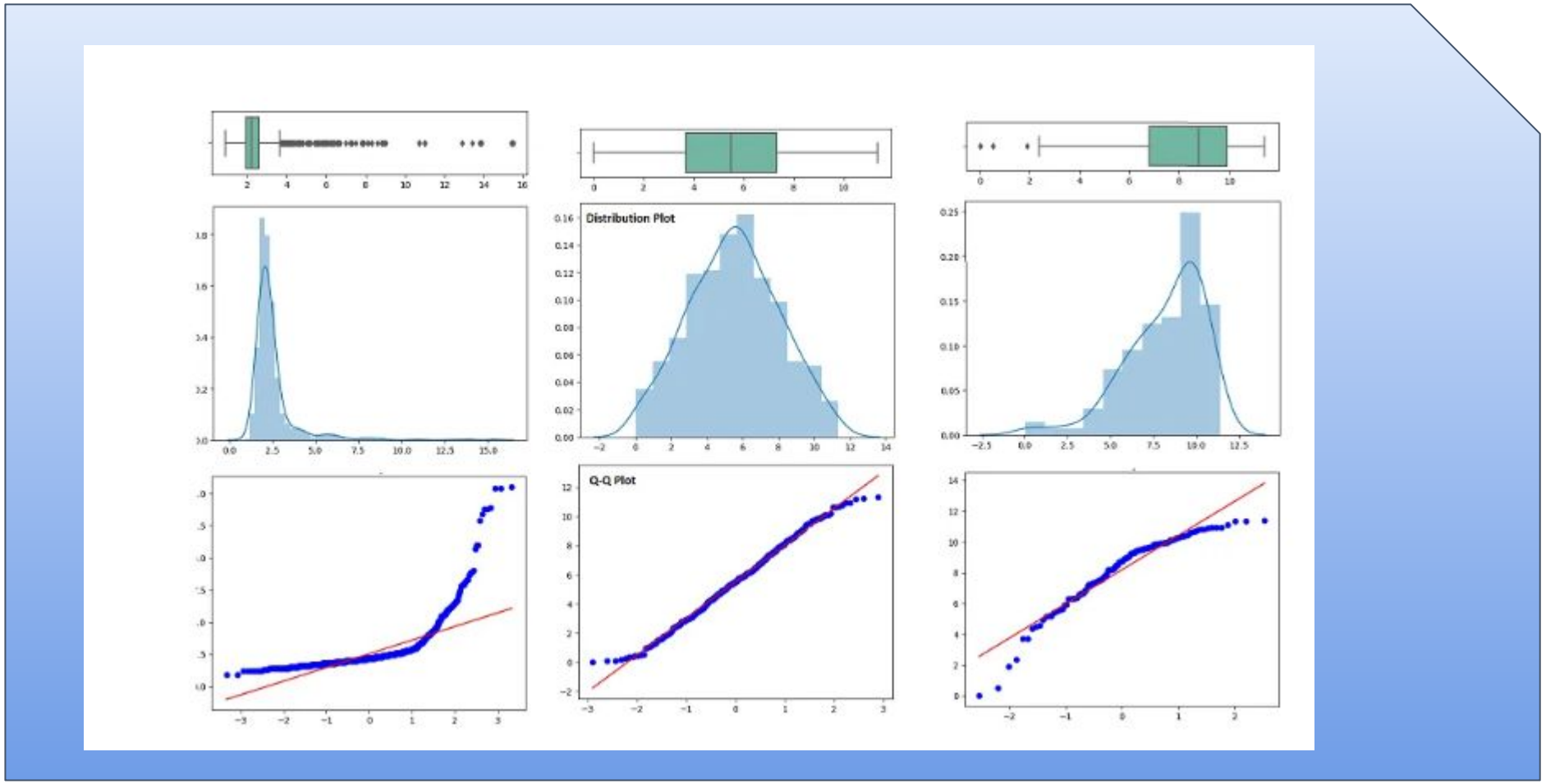
$$W = \frac{1}{ns^2}\left(\sum_{j=1}^{h} a_{in}(x_{n-i+1} - x_i)\right)^2, \qquad h = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{, si } n \text{ es par} \\ \frac{n-1}{2} & \text{, si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

donde los x_i han sido previamente ordenados y los a_{in} son valores tabulados.

La hipótesis nula se rechaza si W es muy chico (0<W<1)

Test paramétricos: Normalidad

QQ Plot: gráfico de cuantiles de una normal



Test paramétricos: Homocedasticidad

Test F de Fisher para razón (o igualdad) de varianzas

El F-test, también conocido como contraste de la razón de varianzas, contrasta la hipótesis nula de que dos poblaciones **normales** tienen la misma varianza. Es muy potente, detecta diferencias muy sutiles, pero es muy sensible a violaciones de la normalidad.

Hipótesis:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1\right)$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \quad \left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1\right)$$

Estadístico de prueba:

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{(n_1-1, n_2-1, 1-\alpha)}$$

Test paramétricos: Homocedasticidad

Test de Levene

- Comparar 2 o más poblaciones, permite elegir entre diferentes estadísticos de centralidad: mediana (por defecto), media, media truncada.
- Más flexible ante la falta de normalidad.

Hipótesis a contratar:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \ldots = \sigma_n^2$$
$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \neq \cdots \neq \sigma_n^2$$

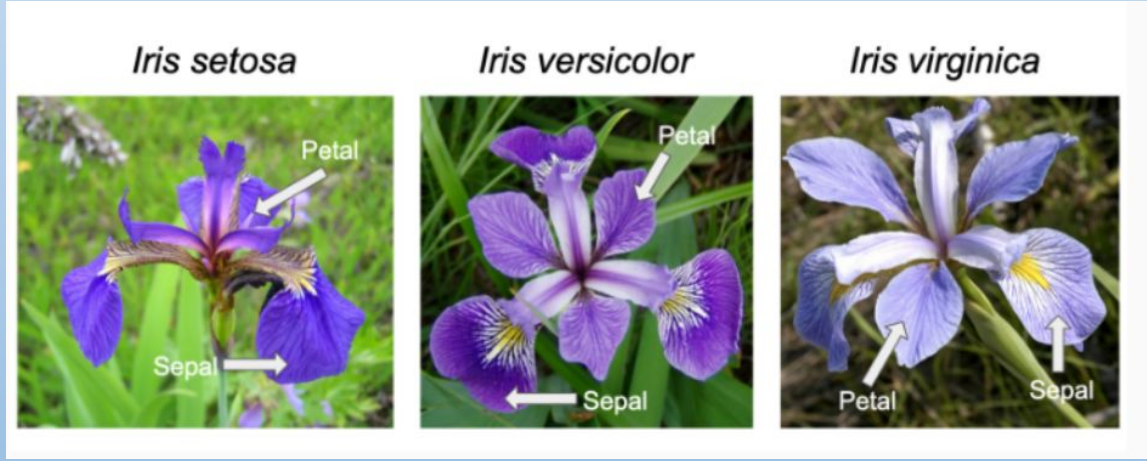
Estadístico de prueba:

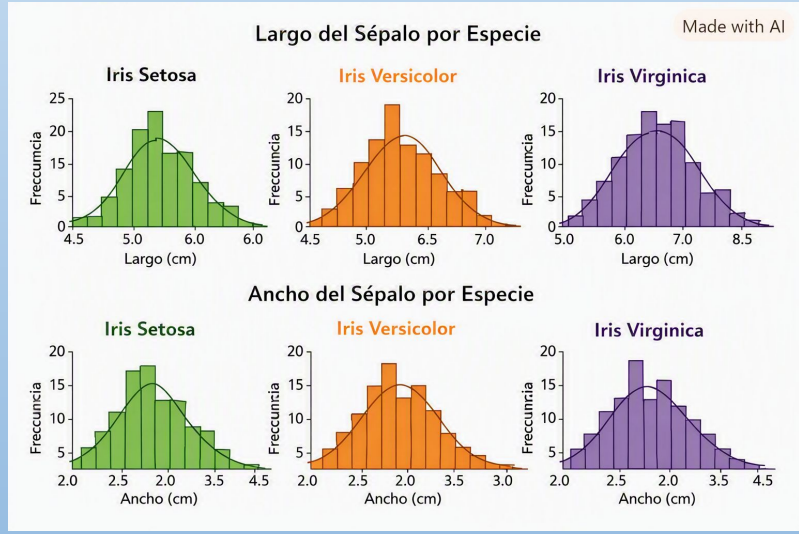
$$W = \frac{(N-k)}{(k-1)} \frac{\sum_{i=1}^{k} N_i (Z_{i\cdot} - Z_{\cdot\cdot})^2}{\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{N_i} (Z_{ij} - Z_{i\cdot})^2}$$

- k: nro de grupos
- N: nro total de datos
- Ni: nro de datos en el grupo i
- Z_{ij}: Datos estandarizados
- Z.: Promedio global (datos centrados)
- Zi.: promedio del grupo i (datos centrados)

La significancia de W se prueba contra F(α,k-1,N-k)

Test paramétricos: Ejemplo





Iris de Fisher (1936): 150 muestras de 3 especies (50 c/u). Largo y ancho del pétalo y el sépalo. Tres variedades o especies

Qué hipótesis plantearían?

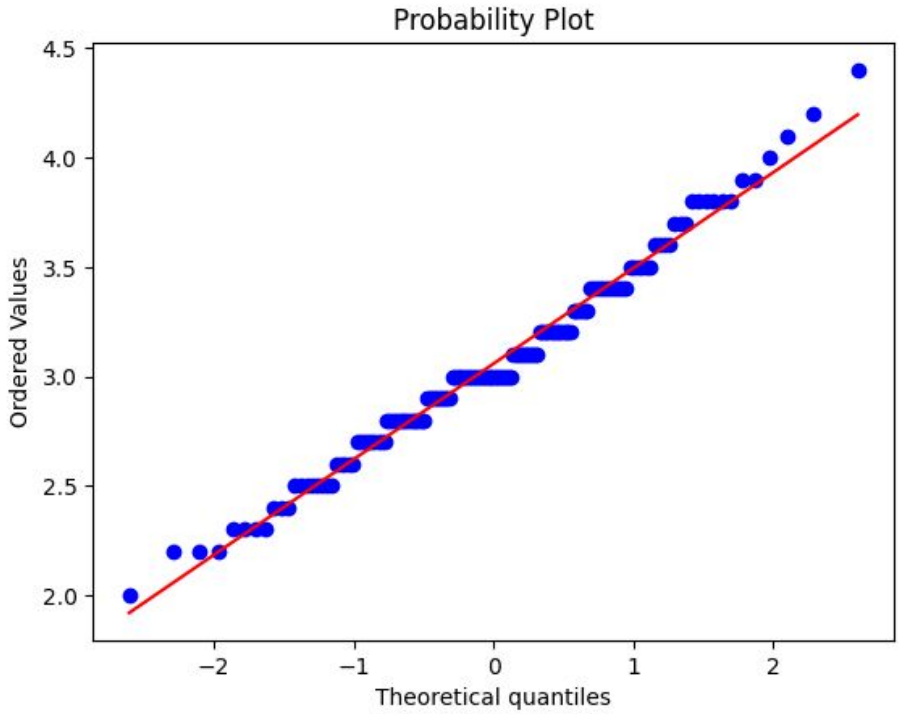
La longitud del pétalo es diferente entre las especies?
El ancho del sépalo es diferente entre las especies?
Entre que especies? todas con todas?

Test paramétricos: Ejemplo- supuestos

Analicemos el **ancho del sépalo**

1- Normalidad

Iris	Variable	n	Media	D.E.	E.E.	Mín	Máx	Mediana
Setosa	SepalWid	50	3,43	0,38	0,05	2,30	4,40	3,40
Versicolor	SepalWid	50	2,77	0,31	0,04	2,00	3,40	2,80
Virginica	SepalWid	50	2,97	0,32	0,05	2,20	3,80	3,00




```
shapiro(iris['sepal_width'])
```

```
ShapiroResult(statistic=0.9849168062210083, pvalue=0.10112646222114563)
```

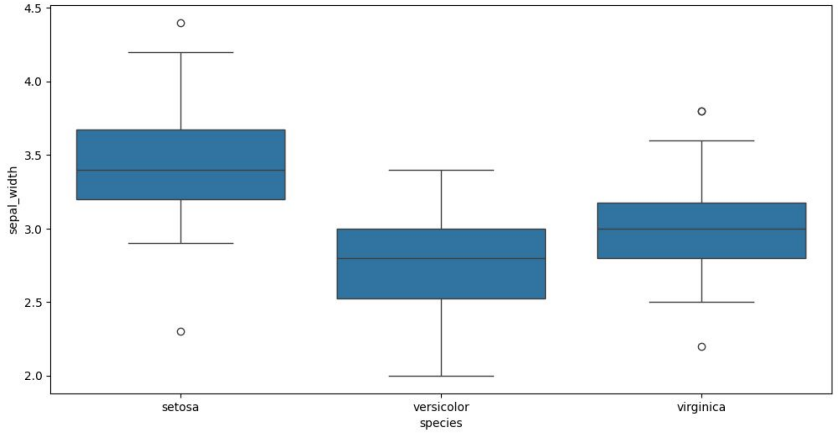
Podemos asumir normalidad de Sepal_width

Test paramétricos

2- Homogeneidad de las varianzas

```
levene(setosa, versicolor, virginica)
```

```
LeveneResult(statistic=0.5902115655853319, pvalue=0.5555178984739075)
```



Podemos asumir homogeneidad de las varianzas

Test t: comparación de medias (**OJO tengo que comparar de a dos**)

```
print(ttest_ind(virginica, setosa))
print(ttest_ind(setosa, versicolor))
print(ttest_ind(versicolor, virginica))
```

```
TtestResult(statistic=-6.45034908963073, pvalue=4.2463553818449584e-09, df=98.0)
TtestResult(statistic=9.454975848128596, pvalue=1.8452599454769322e-15, df=98.0)
TtestResult(statistic=-3.2057607502218186, pvalue=0.0018191004238894803, df=98.0)
```

Por lo tanto hay diferencias significativas entre el ancho del sépalo entre todas las especies

Test paramétricos: test t para datos apareados

CASO 2: Test t para muestras dependientes o apareadas

Se trata de probar la hipótesis de igualdad de medias cuando se toman observaciones de a pares**, los registros no pueden considerarse independientes.**

Por ejemplo si se miden individuos **antes y después de un tratamiento,** o se mira la mortalidad de una misma ciudad a lo largo de los años, o si se registra una medición por dos métodos diferentes, etc.
Las muestras entonces **se emparejan,** y se trabaja con la diferencia:

Hipótesis:

$$H_o: \mu_d = \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_d = \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Estadístico de prueba:

$$T = \frac{\bar{d}}{S_d / \sqrt{n}} \sim T_{n-1}$$

Condiciones: las mismas que en un test para una media, distribución normal o aproximación a la normal

Test paramétricos: test t para 2 proporciones

CASO 3: Test t para dos proporciones

Esta prueba tiene por objeto determinar si las dos muestras independientes fueron tomadas de dos poblaciones, las cuales presentan **la misma proporción** de elementos con determinada característica.

La prueba se basa en la diferencia estandarizada y relativa entre las dos proporciones (diferencia dividida entre la desviación estándar de la distribución de muestreo).

Hipótesis:

$$H_o: p_1 = p_2$$

$$H_1: p_1 \neq p_2$$

Estadístico de prueba:

$$Z_{H0} = \frac{\frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}}{\sqrt{p(1-p)(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

Test no paramétricos

- La violación de las hipótesis necesarias para un test invalidan cualquier resultado posterior y son una de las causas más frecuentes de que un estudio sea estadísticamente incorrecto.
- A continuación resumimos **los test no paramétricos** aplicables a los casos anteriores cuando **falla el supuesto de normalidad,** ya sea porque se sabe que no sigue esta distribución o se desconoce la distribución, por eso se conocen como de **distribución libre**

Test paramétricos y no paramétricos

Distribución	Muestras independientes		Muestras relacionadas	
	2 muestras	>2 muestras	2 muestras	>2 muestras
Normal	Test t (corregido o no)	Anova	Test t (apareados)	Anova (medidas repetidas)
Libre	Wilcoxon o (Mann-Whitney U) Kolmogorov-Smirnov Prueba de la mediana	Prueba de la mediana Kruskal - Wallis	Prueba del Signo Wilconxon	Friedman Kendall

Test no paramétricos: Mann Whitney

- La **prueba U de Mann-Whitney**, o U-test o la prueba de los rangos sumados de Wilcoxon, es la prueba **no paramétrica alternativa al t-test** para muestras independientes.
- Se utiliza cuando los datos son ordinales (que tienen un orden o pueden ordenarse) pero no se puede asumir normalidad.
- También para muestras pequeñas se prefiere el *U*-test antes que el *t*-test.
- El *U*-test requiere de homogeneidad de varianzas.
- Este test, al utilizar números de orden o rangos, también es preferible cuando existen valores atípicos.

Test no paramétricos: Mann Whitney

Hipótesis:

Ho: No hay diferencia (en términos de tendencia central) entre los dos grupos
H1: Existe una diferencia (con respecto a la tendencia central) entre los dos grupos

Estadístico de prueba: $U = \min(U_1, U_2)$

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2$$

donde n_1 y n_2 son los tamaños de cada muestra; R_1 y R_2 es la suma de los rangos (la suma de la posición relativa de cada individuo de la muestra) de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente.

Los cálculos tienen en cuenta la presencia de observaciones idénticas a la hora de ordenarlas.

$$U \sim N\left(\frac{n_1+n_2}{2}, \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1+n_2+1)}{12}}\right)$$

Test no paramétricos: Mann Whitney

Gender	Reaktionszeit	Rang
female	34	2
female	36	4
female	41	7
female	43	9
female	44	10
female	37	5
male	45	11
male	33	1
male	35	3
male	39	6
male	42	8

Suma de los rangos:
R_1=2+4+7+9+10+5=37
n_1=6, U1=14

Suma de los rangos:
R_2=11+1+3+6+8=29
n_2=5, U2=16

Test no paramétricos: Mann Whitney

U-Wert

$$U = min(U_1, U_2) = min(14, 16) = 14$$

Expected value of U

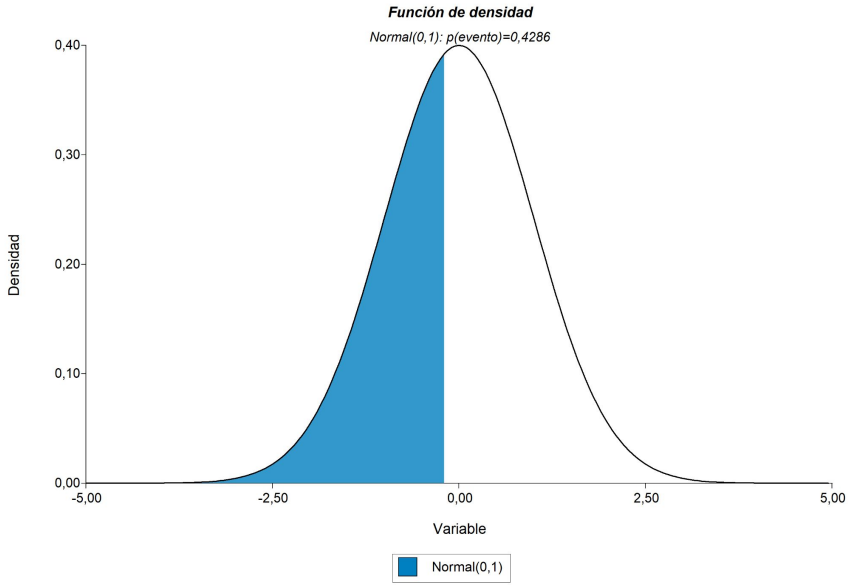
$$\mu_U = \frac{n_1 \cdot n_2}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

Standard error of U

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 5 \cdot (6 + 5 + 1)}{12}} = 5.4772$$

z-value

$$z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U} = \frac{14 - 15}{5{,}4772} = -0.1825$$

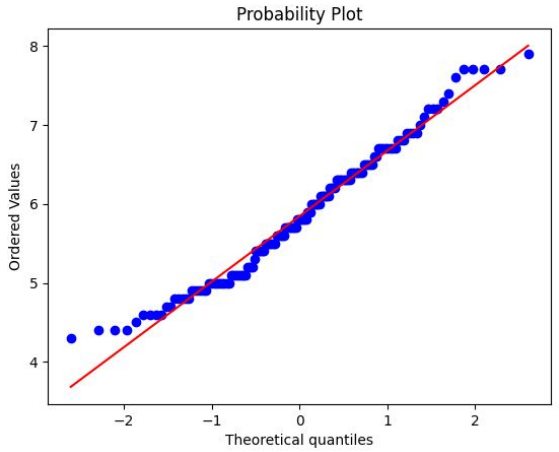


Por lo tanto no hay evidencia para rechazar Ho. Los grupos pueden considerarse iguales

Test no paramétricos: Mann Whitney- ejemplo

Comparemos ahora el **largo del sépalo: sepal length**

1- Normalidad:




```
from scipy.stats import shapiro
shapiro(iris['sepal_length'])
```

```
ShapiroResult(statistic=0.9760899543762207, pvalue=0.01018026564270258)
```

No se cumple el supuesto, por eso tenemos que usar un test no paramétrico si es que las varianzas son iguales

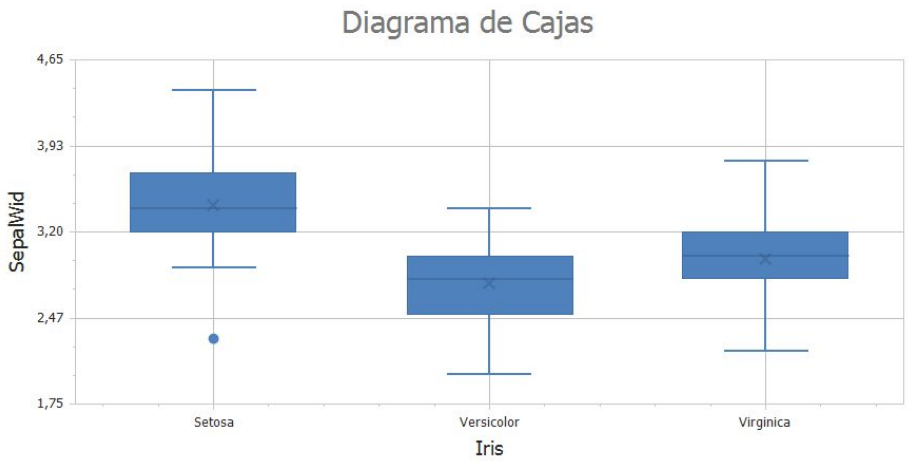
2- Homogeneidad de varianzas:

```
LeveneResult(statistic=1.024522457408365, pvalue=0.3139412235249392 5)
```

Test no paramétricos: Mann Whitney- ejemplo

```
print(mannwhitneyu(versicolor, virginica))
print(mannwhitneyu(virginica, setosa))
print(mannwhitneyu(versicolor, setosa))
```

```
MannwhitneyuResult(statistic=526.0, pvalue=5.869006410664197e-07)
MannwhitneyuResult(statistic=2461.5, pvalue=6.396699069396538e-17)
MannwhitneyuResult(statistic=2331.5, pvalue=8.34582714594069e-14)
```





Por lo tanto hay diferencias significativas entre el largo del sétalo entre todas las especies

Test paramétricos: Kolmogorov Smirnov

El test se basa en las **diferencias entre las frecuencias relativas acumuladas hasta los mismos puntos de corte correspondientes a las dos muestras.**

Es sensible a cualquier diferencia entre las dos poblaciones: tendencia central, forma, asimetría, etc.

Hipótesis: las dos muestras proceden de la misma población.

Estadístico de prueba:

$$KS = \frac{n_1 n_2}{d} \max_{-\infty<t<\infty} \{f_{n1}(t) - f_{n2}(t)\}$$

d es el máximo común divisor entre n_1 y n_2. Si el tamaño de las muestras es grande, la distribución se aproxima una distribución normal, sino se utilizan tablas específicas.

Test paramétricos: test de la mediana

Hipótesis: las medianas de ambos grupos son iguales

Estadístico de prueba: Se construye similar al chi-cuadrado de independencia

Pasos:

- Se ordenan los $n_1 + n_2$ datos y se calcula la mediana global θ
- Se calcula el nro de observaciones menores o iguales a θ en cada grupo M1 y M2,
- Se construye la tabla de contingencia con frecuencias de valores menores o iguales a θ y mayores versus a que muestra pertenece

Si Ho es verdadera las **proporciones de datos menores a la mediana y mayores a la mediana deberían ser iguales en las dos muestras.** Se contrasta con una distribución χ^2

Mediana	Grupo 1	Grupo 2
$\leq \theta$	n_{11}	n_{12}
$> \theta$	n_{21}	n_{22}
	n_1	n_2

Test paramétricos: Wilcoxon (apareadas)

La prueba de Wilcoxon (Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon) comprueba si los valores medios de **dos grupos dependientes** difieren significativamente entre sí.

Si F(.) y G(.) representan las funciones de distribución de X e Y

Hipótesis:

Ho: $F(x)=G(y)$

H1: $F(x)=G(y-\delta)$ con $\delta \neq 0$, representando el parámetro de corrimiento.



El estadístico prueba la hipótesis de que las distribuciones de *X* e *Y* son iguales excepto quizás **por un cambio en el parámetro de posición.**

Test paramétricos: Wilcoxon (apareadas)

Pasos:

- Calcular las diferencias absolutas en cada par entre X e Y: $|D_i|$ (sin signo).
- Omitir los ceros, quedan *y* asignar rangos R_i a cada uno de los $|D_i|$ de modo que la diferencia absoluta más pequeña obtenga el rango 1 y la más grande obtenga el rango *n* . Si dos o más $|D_i|$ son iguales, a cada uno se le asigna el rango promedio
- Reasignar el símbolo "+" o "–" a cada uno de los *n* rangos R_i , dependiendo de si D_i era originalmente positivo o negativo.

Posteriormente, el estadístico de prueba de Wilcoxon ***W* se obtiene como el mínimo entre la suma de los rangos positivos menos los negativos: $W=\min(W^+, W^-)$**

W tiende a una distribución normal

Test paramétricos

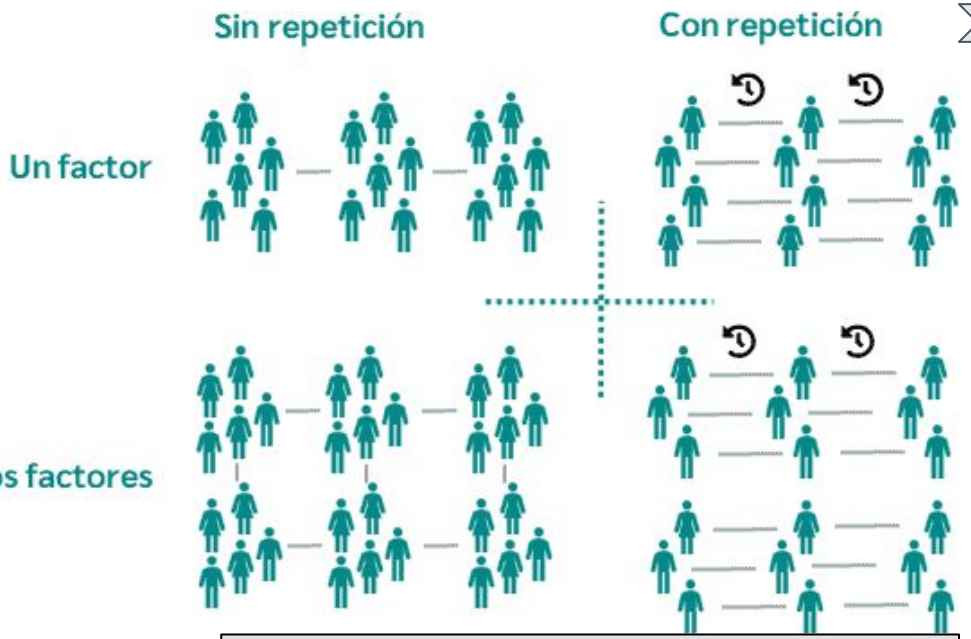
Distribución	Muestras independientes		Muestras relacionadas	
	2 muestras	>2 muestras	2 muestras	>2 muestras
Normal	Test t (corregido o no)	Anova	Test t (apareados)	Anova (medidas repetidas)
Libre	Wilcoxon o (Mann-Whitney U) Kolmogorov-Smirnov Prueba de la mediana	Prueba de la mediana Kruskal - Wallis	Prueba de Wilcoxon (signo)	Friedman Kendall

Test paramétricos: ANOVA

Un análisis de la varianza (ANOVA) comprueba si existen diferencias estadísticamente significativas entre **tres o mas grupos, muestras o poblaciones.**
Existen distintos tipos de análisis de la varianza, siendo los más comunes el análisis **de la varianza de una vía y el de dos vías, con o sin medidas repetidas.**

Factor 1: Edad (niño, adolescente, adulto)

Factor 2: Grupo Sanguineo



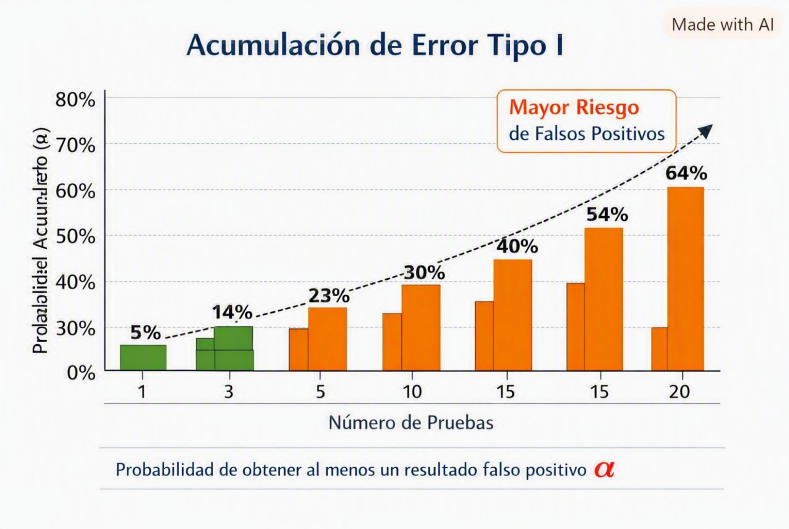
Antes y Desp tratamiento

Variable: Hematocritos

Test paramétricos: ANOVA

¿Por qué no se calculan múltiples pruebas t?

Es posible calcular una prueba t para cada combinación de los grupos, cada prueba tiene una probabilidad de error que suele fijarse en el 5%, de modo que de cada 20 pruebas, una da un resultado erróneo, por error de muestreo.



ANOVA de una vía y de dos vías? cuantos factores definen los grupos…FUENTES DE VARIACION

Test paramétricos: ANOVA

Hipótesis del análisis de varianza de una vía

- Definimos una **variable independiente**, que está dada por el factor, que genera los grupos o tratamientos, y l**a variable respuesta o dependiente** que es sobre la cual se comparan las medias.
- Queremos saber si los grupos de la variable independiente influyen en la variable dependiente.
- La pregunta que puede responderse con un análisis de varianza de un factor es: ¿Existe alguna diferencia en la población entre los distintos grupos de la variable independiente con respecto a la variable dependiente?

Hipótesis:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots \mu_k$$

$$H_1: \mu_i \neq \mu_j, para\ algun\ i\ y\ j$$

Test paramétricos: Anova

Modelo:

$$Y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij} \;\; i = 1, 2, \dots, k - j = 1, 2 \dots, n_i$$

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \;\; j = 1, 2 \dots, n_i \,, \tau_i : efecto\ i - ésimo\ tratamiento$$

Supuestos:

$$a) E(\varepsilon_{ij}) = 0, \;\; \forall i, j \;\; (linealidad)$$
$$b) V(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2, \;\; \forall i, j \;\; (homocedasticidad)$$
$$c) E(\varepsilon_{mn}\varepsilon_{ij}) = 0, \;\; \forall i \neq m, j \neq n (independencia)$$
$$d) \varepsilon_{ij} \sim Normal, \forall i, j \;\; (normalidad)$$

Test paramétricos: Anova

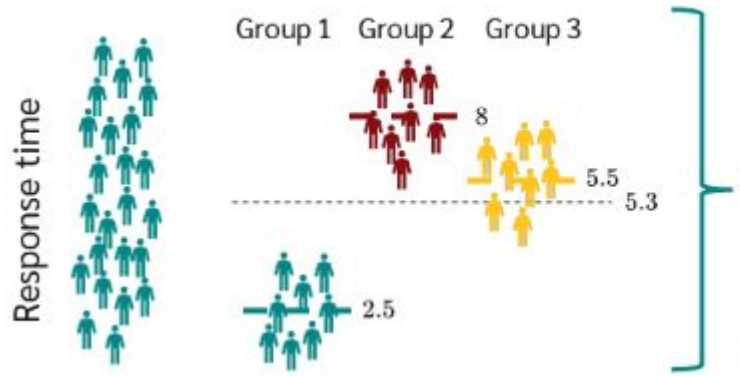
Equivalentemente

$$a)\ E(Y_{ij}) = \mu_i, \quad \forall i,j$$
$$b)\ V(Y_{ij}) = \sigma^2, \quad \forall i,j$$
$$c)\ E(Y_{mn}Y_{ij}) = 0, \quad \forall i \neq m, j \neq n$$
$$d)\ Y_{ij} \sim Normal, \forall i,j$$

Según el modelo las n_i observaciones de cada tratamiento o nivel del factor corresponden a una muestra aleatoria de una $N(\mu_i,\sigma^2)$.

Si estas hipótesis no se cumplen las conclusiones del Análisis de la Varianza pueden ser incorrectas.

Test paramétricos: Anova



	Group 1	Group 2	Group 3
	3	10	7
	2	9	6
	1	9	7
	1	8	6
	4	7	5
	2	8	4
	4	6	3
	3	7	6
Mean	2.5	8	5.5

Square sum Total

$$QS_{Total} = \sum (x - G)^2$$

$$QS_{Total} = (3 - 5.3)^2 + (2 - 5.3)^2 + \ldots + (6 - 5.3)^2 = 157.3$$

Square sum between groups

$$QS_{btw} = \sum^{Groups} n_i (A_i - G)^2$$

$$QS_{btw} = 8\left((2.5 - 5.3)^2 + (8 - 5.3)^2 + (5.5 - 5.3)^2\right) = 121.3$$

Square sum within groups

$$QS_{wi} = \sum^{Groups} \sum^{Group} (x_{mi} - A_i)$$

$$QS_{wi} = (3 - 2.5)^2 + (2 - 2.5)^2 + \ldots + (10 - 8)^2 + (9 - 8)^2 + \ldots + (7 - 5.5)^2 + (6 - 5.5)^2 + \ldots = 36$$

Explained Variance

$$\frac{QS_{btw}}{QS_{Total}} = \frac{121.33}{157.33} = 0.77$$

Mean squares

$$MQ_{btw} = \frac{QS_{zw}}{df_{zw}} = \frac{121.33}{2} = 60.67$$

$$MQ_{wi} = \frac{QS_{in}}{df_{in}} = \frac{36}{21} = 1.71$$

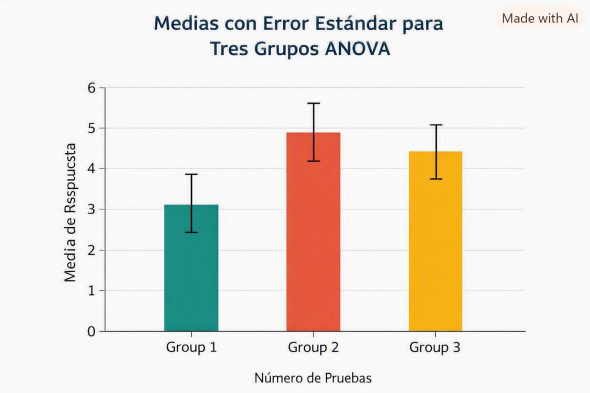
F-Value

$$F = \frac{MQ_{zw}}{MQ_{in}} = \frac{60.67}{1.71} = 35.39$$

$$F \sim F(k - 1, n - 1, 1 - \alpha)$$

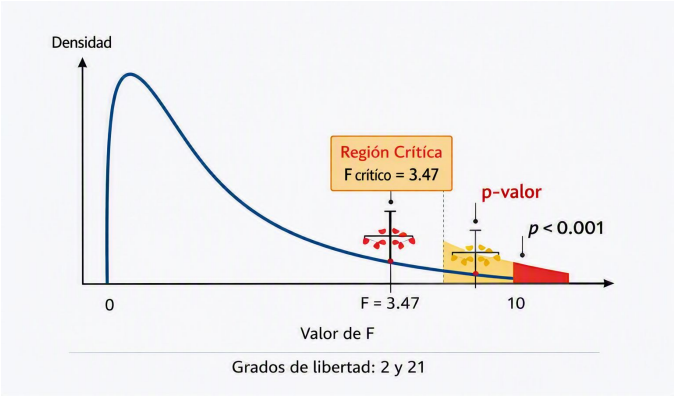
Test paramétricos: Anova

Tabla resumen del anova:



Fuente de variación	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrados medios	F observada
Tratamientos (Entre grupos)	$k - 1 = 2$	$Q_{SA} = 121.33$	$MQ_{SA} = 60.67$	**35.39**
Error (Dentro de grupos)	$n - k = 21$	$Q_{SE} = 36.00$	$MQ_{SE} = 1.71$	—
Total	$n - 1 = 23$	$Q_{total} = 157.33$	—	$R^2 = 0.77$





Test paramétricos: Anova

Tabla resumen del anova:

Tabla de ANOVA				
Fuente de variación	**Grados de libertad**	**Suma de cuadrados**	**Cuadrados medios**	**F observada**
-Tratamientos (Entre grupos)	$k-1$	$\sum_{i=1}^{l} n_i(\bar{y}_{i.}-\bar{y}_{..})^2$	$MSTrat=\frac{SCTrat}{k-1}$	$F=\frac{MSTrat}{MSE}$
-Error (Dentro grupos)	$n-k$	$\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{J}(y_{ij}-\bar{y}_{i.})^2$	$MSE=\frac{SCE}{n-\mathrm{k}}$	
Total	$n-1$	$\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{J}(y_{ij}-\bar{y}_{..})^2$	$R^2=\frac{SCTrat}{SCT}$	

P valor: $F \sim F(k-1, n-1, 1-\alpha)$

- Si el p valor de la prueba > 0.05 **NO se rechaza Ho y por lo tanto las medias son iguales**
- Si el p valor de la prueba <0.05 entonces **se rechaza Ho, y por lo tanto las medias no son iguales**

Test paramétricos: Anova

Tabla resumen del anova:

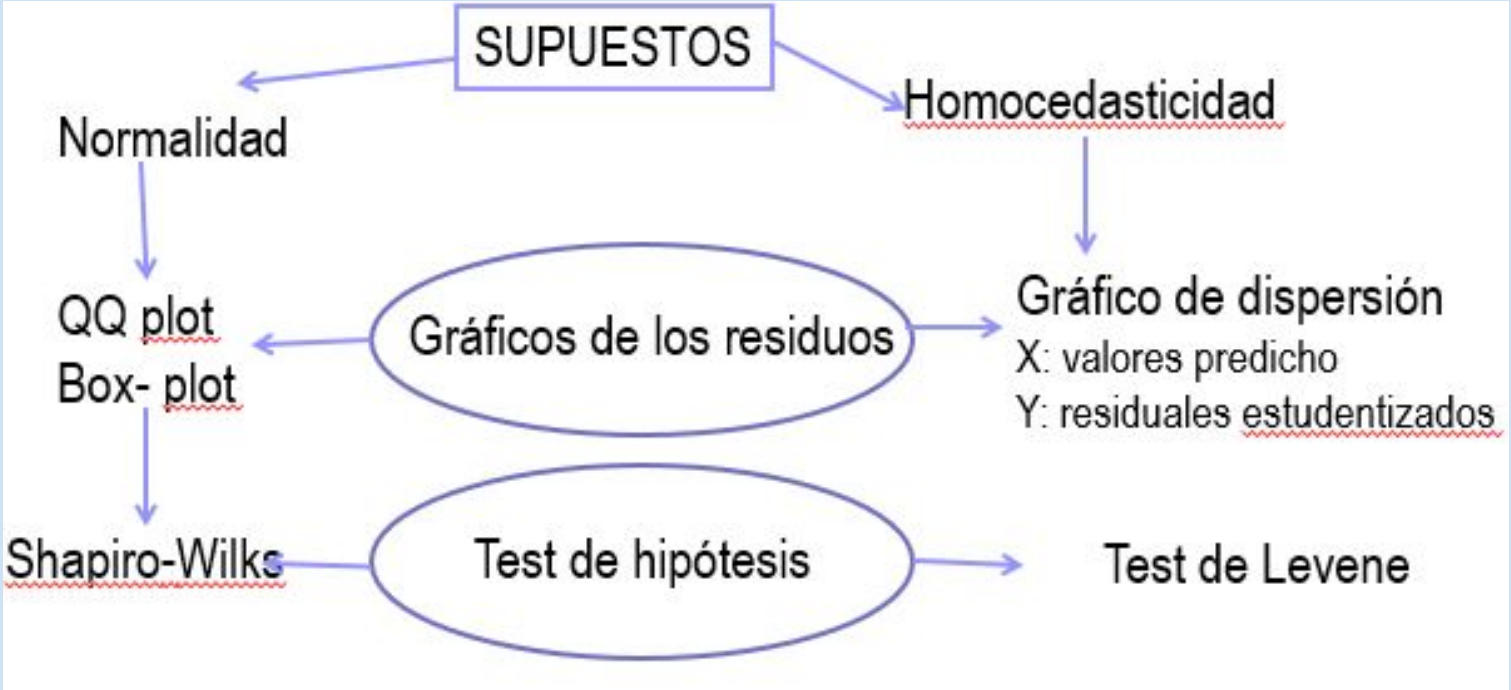
Interpretación:

- Las sumas de cuadrados descomponen la variabilidad **total en variabilidad entre y dentro**
- Los valores F comparan estas variabilidades relativas para determinar si existen diferencias significativas entre los grupos
- Un valor F alto indica que hay una mayor variabilidad entre las medias de los grupos en comparación con la variabilidad dentro de los grupos. Esto puede indicar que al menos uno de los grupos es significativamente diferente de los demás.
- Un valor F bajo sugiere que las diferencias entre las medias de los grupos son menores que la variabilidad dentro de los grupos, lo **que implica que no hay diferencias significativas entre los grupos.**

Test paramétricos: Anova-supuestos

Diagnósticos del modelo: Consiste en analizar el cumplimiento de los supuestos del modelo.

Se realiza a través del análisis de los residuos.



Test paramétricos: Anova

- Si el p valor de la prueba > 0.05 **NO se rechaza Ho y por lo tanto las medias son iguales**
- Si el p valor de la prueba <0.05 entonces **se rechaza Ho, y por lo tanto las medias no son iguales**

Esto quiere decir que al menos una de las medias es diferente. ¿Pero cuál?

Comparaciones múltiples de Medias: Son pruebas generales que comparan todas las posibles combinaciones: Prueba de Tukey, Diferencia mínima de Fisher, Prueba del rango múltiple de Duncan, Newman-Keuls, Schefee, contrastes: comparaciones específicas son los más comunes.

Test paramétricos: Anova

Supongamos que en el ejemplo de Iris que hicimos antes, queremos comparar las tres especies en relación al **ancho del sépalo.**

Ya sabiamos que, las varianzas de los grupos pueden considerarse igual, y que la variable se distribuye normal (diapositiva 31), pensemos ahora
que esto debe cumplirse para los errores.

Hacemos el ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
species	11.344933	2.0	49.16004	4.492017e-17
Residual	16.962000	147.0	NaN	NaN

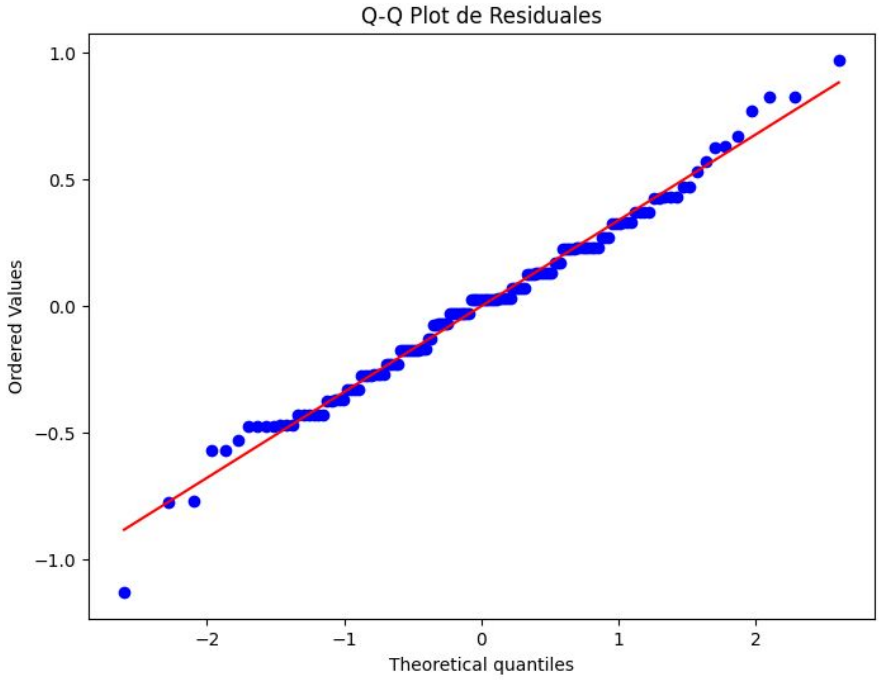
Podemos concluir entonces que hay diferencias significativas entre las tres especies en relación al ancho del sépalo

Test paramétricos: Anova

Análisis de los supuestos:

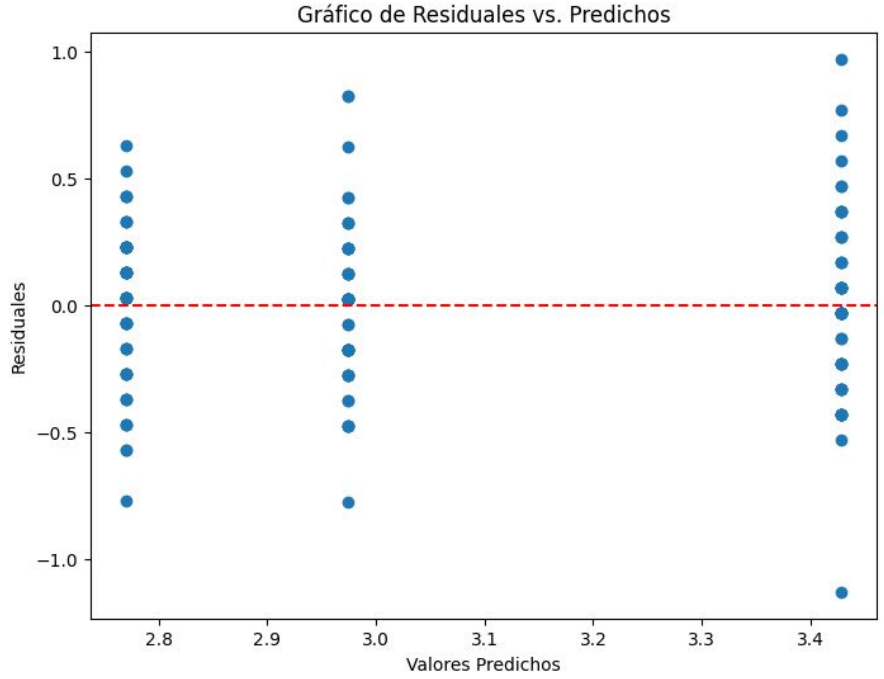
Normalidad:

QQ plot o Shapiro Wilks (sobre residuales)



Homocedasticidad:

Gráfico valores predichos vs residuales estudentizados (importante no ver tendencia o efecto cono)



Test paramétricos: Anova

Ejemplo de comparaciones a posteriori

```
  Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05
=====================================================
  group1     group2   meandiff p-adj   lower   upper  reject
-----------------------------------------------------
    setosa versicolor   -0.658    0.0 -0.8189 -0.4971   True
    setosa  virginica   -0.454    0.0 -0.6149 -0.2931   True
versicolor  virginica    0.204 0.0088  0.0431  0.3649   True
-----------------------------------------------------
```

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,13426
Error: 0,1154 gl: 147

Iris	Medias	n	E.E.			
Versicolor	2,77	50	0,05	A		
Virginica	2,97	50	0,05		B	
Setosa	3,43	50	0,05			C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Test paramétricos

Distribución	Muestras independientes		Muestras relacionadas	
	2 muestras	>2 muestras	2 muestras	>2 muestras
Normal	Test t (corregido o no)	Anova	Test t (apareados)	Anova (medidas repetidas)
Libre	Wilcoxon o (Mann-Whitney U) Kolmogorov-Smirnov Prueba de la mediana	Prueba de la mediana Kruskal - Wallis (https://vitalflux.com/kruskal-wallis-h-test-formula-python-example/)	Prueba del Signo Wilconxon	Friedman Kendall

Test paramétricos y no paramétricos

Que vimos hoy?

- test paramétrico y no-paramétrico: diferencias ventajas de c/u
- test para un parámetro (media)
- test no paramétricos para una media
- test parametricos para dos medias
- test no parametricos para dos medias
- Anova
- Validación de supuestos



ejemplos en colab